

Machine Learning 学习路线图

2026 年 2 月 28 日

前言

某日，我在 cc98 上刷到过一个人工智能学习路线图。由于寒假准备转专业在这方面有一些了解，于是一时兴起自己写了个路线图，也算是对自己寒假学习做个总结。这既是对我寒假学习成果的一次系统性复盘，也希望能为后来者指路。我希望这份文档不仅能带你跨过机器学习的门槛，更能助你构建起一套结构化的知识框架。

学习资源推荐：

- 你的 AI（这可能是最重要的）
- 3b1b 的深度学习（建立数学直觉）
- 吴恩达的机器学习（通俗易懂，b 站上有搬运）
- 李沐的深度学习（b 站有账号，推荐他的动手学深度学习：d2l.ai）

以下是我自己画的路线图（仅供参考）

第一层：了解做机器学习的基本流程

去 kaggle 上打个最简单的比赛（titanic spaceship，预测房价等），对基本流程（数据预处理，特征工程，模型搭建与训练，评估与优化等）和一些专有名词（损失函数，训练集测试集，欠拟合过拟合等）有个基本的了解。这个过程遇到没见过的东西问 ai 就行。往后你所遇到的各种机器学习应用，大多也没有跳脱这个流程。

第二层：了解机器学习中的基本模型

个人认为机器学习的模型主要是这三大类：

统计学习模型 都是一些很基本的：逻辑回归（就是最小二乘），向量机等。比较原始，可解释性强，一般用来做 baseline。

树模型 机器学习中很重要的一个流派，内部还分两个流派：

- 一派是投票模型，比如随机森林
- 另一派是 Boosting，主要有 GBDT, LightGBM, CatBoost, XGBoost 等

兼具可解释性和拟合强度，在特定领域（如信噪比较高的金融数据）表现甚至比神经网络好，训练速度也吊打神经网络，但任务复杂度上升后就比不上神经网络了。

神经网络模型 当下爆火的各种 ai 模型的技术底座，主要优势是极强的数据拟合能力，但训练慢且需要大量数据。

这里的模型我分成了两类：前 Transformer 时代和后 Transformer 时代。

- **前 Transformer 时代：**

MLP, CNN, RNN。

可以通过 MLP 模型快速入门神经网络的各种概念（神经元，梯度下降，反向传播等）。

尽管这些基本已经被 Transformer 替代了，但了解一下还是对于理解神经网络模型有帮助的（也能让你体会到 Transformer 的 QKV 机制是多么伟大的发明）。

- **后 Transformer 时代：**

大名鼎鼎的 Transformer，当今各种爆发的大模型本质上也只是对它的工程优化，核心是 QKV 机制让模型能对输入数据有一个全局理解。

第三层：机器学习的二级应用

自然语言处理，计算机视觉，语音识别（三者合成多模态）；AI Agent，推荐系统，机器人控制（强化学习）等，选个感兴趣的方向深入就好。

写在最后

- 由于机器学习领域极其庞大，上面的路线图肯定没能完全覆盖（比如以上基本都是监督学习，没有涉及无监督学习），但还算是梳理出一条比较清晰的主线
- 另外虽然这个路线是以模型串起来的，但数据处理也很重要，甚至在真实的机器学习应用场景中数据处理才是大头。不要光啃模型而忽视对数据处理技巧的积累
- 最后必须强调的是，学机器学习要多动手！先把模型跑起来再回去慢慢啃理论